esprit Se former autrement	Devoir Surveillé Semestre : 1 ■ 2 ☐ Session : Principale ■ Rattrapage ☐

Module : techniques d'estimation pour l'ingénieur
Enseignant(s) : U.E. techniques d'estimation pour l'ingénieur
Classe(s) : 3A/3B
Documents autorisés : OUI ☐ NON ■ Nombre de pages :

Calculatrice autorisée : OUI ■ NON ☐

Date : 22/11/2018 Heure: 15h30min Durée: 1heure

Exercice 1 :

L'inventaire de Padoue est un questionnaire portant sur les troubles obsessionnelles du comportement. Chez les adultes dépressifs, le score obtenu à ce questionnaire a pour moyenne 84 avec un écart type de 35. Des chercheurs s'intéressent alors aux scores moyens observés dans un échantillon de taille 75.

1. Caractériser la distribution de la moyenne empirique du score à l'inventaire de Padoue sur les échantillons 75 (formes et valeurs de ces paramètres).
2. Quelle est la probabilité d'observer sur un échantillon de taille 75 un score moyen inférieur à 90.
3. En dessous de quelle valeur se trouvent 95% des scores moyens observés sur un échantillon de taille 75.

Exercice 2 :

Une entreprise d'autocars dessert une région montagneuse. En chemin, les véhicules peuvent être bloqués par des incidents extérieurs comme des chutes de pierres, des troupeaux sur la route, etc... Un autocar part de son entrepôt. On note X la variable aléatoire qui mesure la distance en kilomètres que l'autocar va parcourir jusqu'à ce qu'il survienne un incident. On admet que la variable X suit une loi de densité :

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & si\ x \geq 0 \\ 0 & sinon \end{cases}$$

1. Déterminer la constante α pour que la fonction f soit une densité de probabilité.
2. Montrer que la fonction de répartition est égale à F(x)=1-$e^{-\alpha x}$
3.

3.1 Calculer la probabilité pour que la distance parcourue sans incident soit comprise entre 50 et 100 km.

3.2 Calculer la probabilité pour que la distance parcourue sans incident soit supérieure à 25 km.

4. Sachant que l'autocar a déjà parcouru 350 km sans incident, quelle est la probabilité qu'il n'en subisse pas non plus au cours des 25 prochains km ?
5. Comparez avec le résultat précédent. Conclure.
6. On veut déterminer la distance moyenne parcourue sans incident. Calculer l'espérance de X.

Exercice 3 :

Un évènement peut se produire à tout instant X (loi uniforme) dans un intervalle $I = [0, b]$, où b est inconnu.

La fonction de densité de probabilité de X est définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b} \; si \; x \in [0, b] \\ 0 \qquad sinon \end{cases}$$

Pour estimer la valeur de b inconnue, on va considérer un n-échantillon $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$.

1. Montrer $E(X) = \frac{b}{2}$ et $VAR(X) = \frac{b^2}{12}$
2. Soit l'estimateur $T_1 = \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

   2.1 Calculer $E(T_1)$.

   2.2 T_1 est-il un estimateur sans biais de b?
3. À l'aide de T_1,

   2.1 Construire un estimateur sans biais T_2 de b.

   2.2 Calculer $V(T_2)$. Etudier la convergence de T_2.